

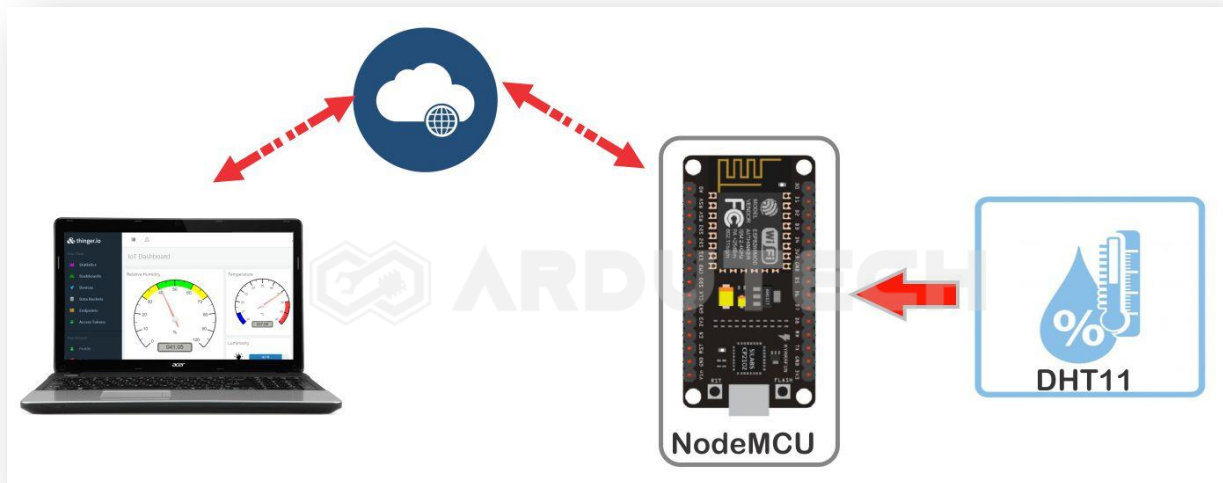
Monitoring Suhu Kelembaban dg thinger.io

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk membaca data sensor suhu dan kelembaban DHT11 kemudian data dikirim secara kontinyu ke thinger.io.

Cara Kerja

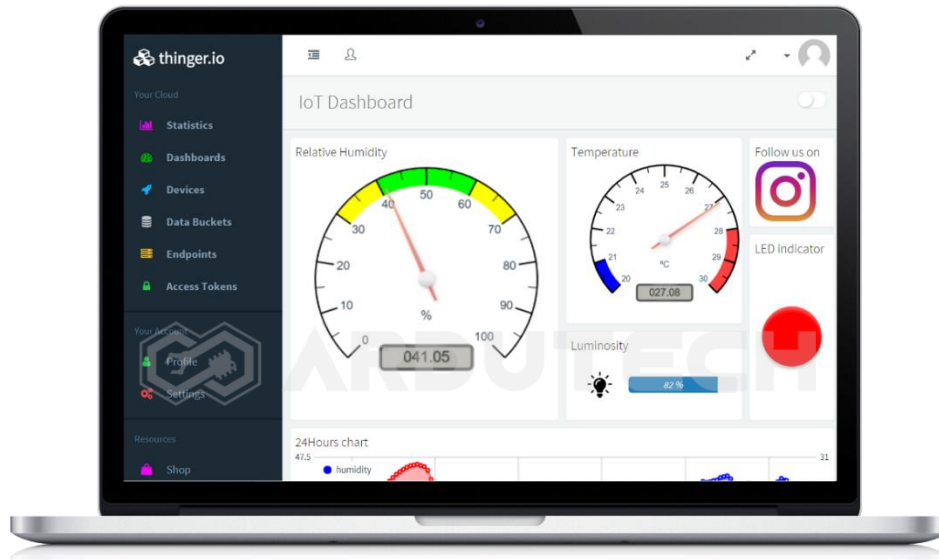
NodeMCU ESP8266 memanfaatkan layanan *cloud server* yang disediakan oleh thinger.io akan memproses data dari sensor suhu kelembaban DHT11 kemudian hasilnya dikirim ke thinger.io dalam bentuk grafis.



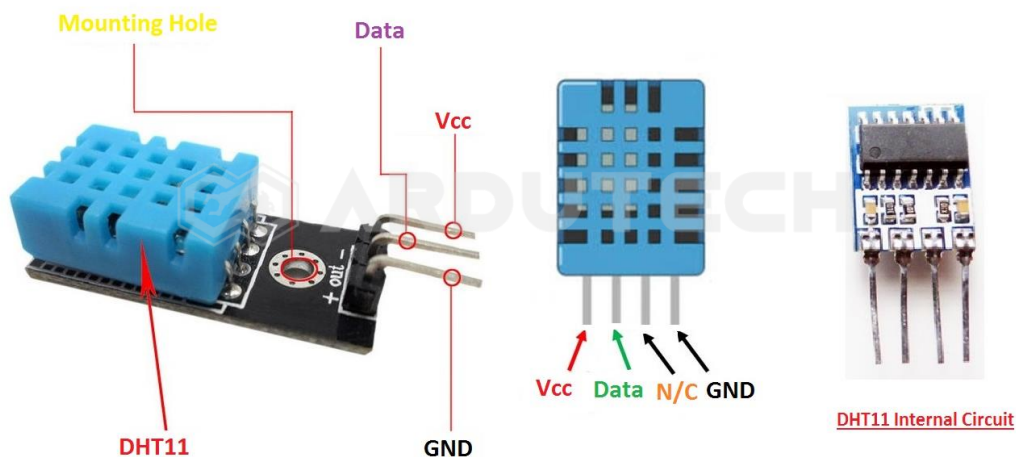
Thingy.io adalah sebuah platform untuk membuat proyek atau aplikasi IoT (*Internet of Things*) yang sifatnya *open source*.



Kita tinggal menambahkan library thingy.io kedalam program Arduino IDE kemudian mulai membuat sebuah 'Dashboard' di thingy.io dengan menambahkan beberapa komponen (widget) yang diperlukan maka proyek atau aplikasi IoT berbasis ESP8266 (NodeMCU) akan bekerja sesuai dengan design kita.



Sensor suhu & kelembaban DHT11 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu & kelembaban. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.



Spesifikasi sensor suhu kelembaban DHT11 :

- Tegangan input : 3,5 – 5 VDC
- Sistem komunikasi : Serial (single – Wire Two way)
- Range suhu : 0°C – 50°C
- Range kelembaban : 20% - 90% RH
- Akurasi : $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (temperature) $\pm 5\%$ RH (humidity)

Range pengukuran suhu memang hanya sampai 50 C, tetapi cukuplah untuk belajar sensor, toh suhu ruangan yang diukur biasanya tidak sampai lebih dari 50 C. Sensor suhu dan kelembaban DHT11 terdiri dari 4 kaki/pin, tetapi yang dipakai hanya 3 pin saja. Biasanya kalau kita membeli dalam bentuk modul jumlah pin-nya menjadi 3 :

- VCC(+) : tegangan input (5V)
- GND(-) : Ground
- DOUT : Data output serial

Kebutuhan Bahan

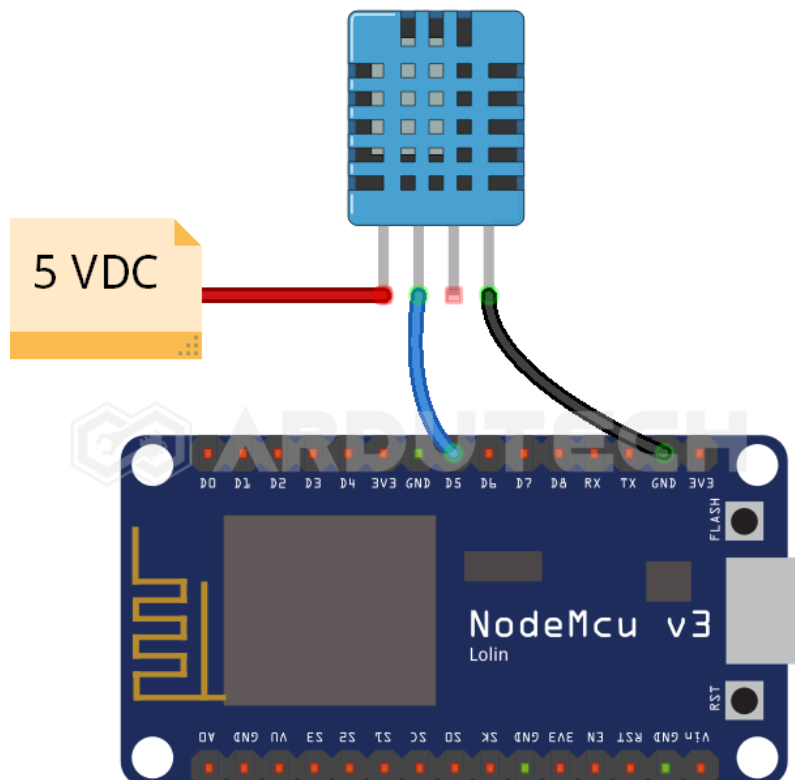
- NodeMCU V3
- Sensor suhu kelembaban DHT11
- Kabel konektor
- Kabel micro USB

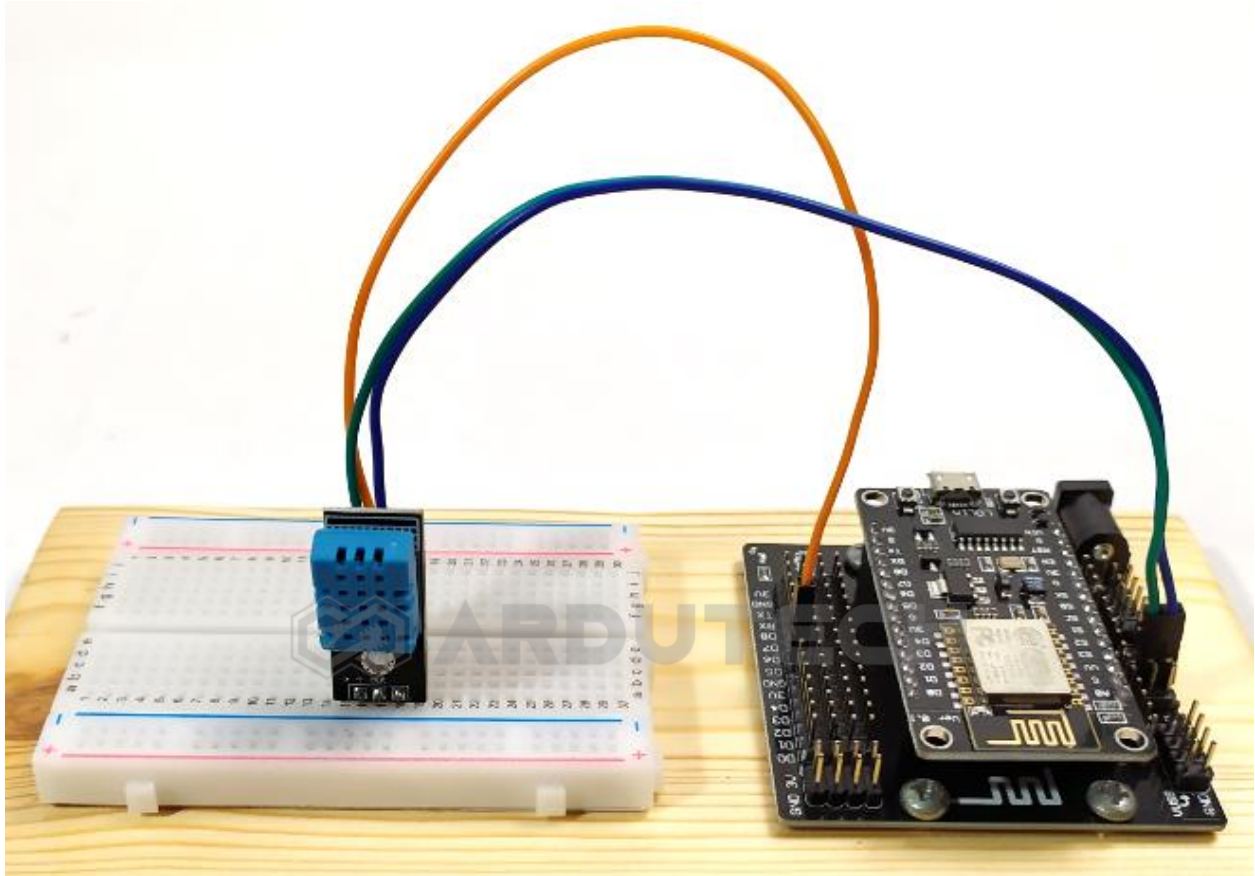


Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Thingier.io

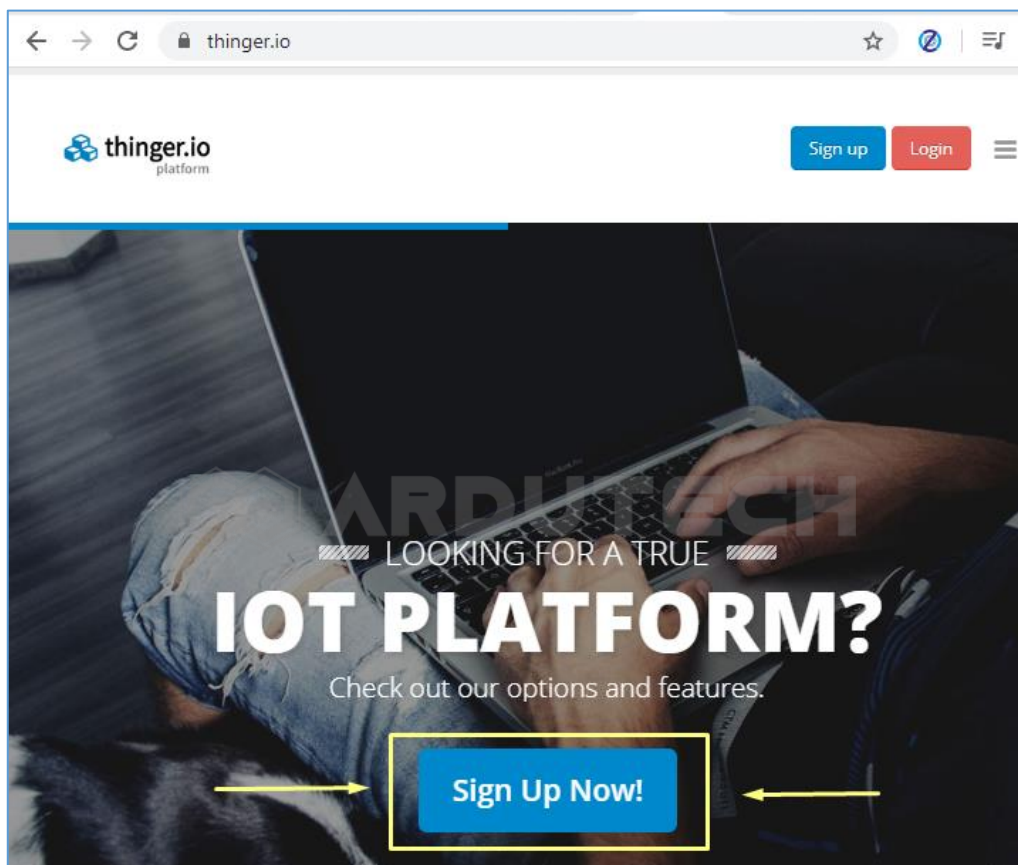
Rangkaian/Skematik





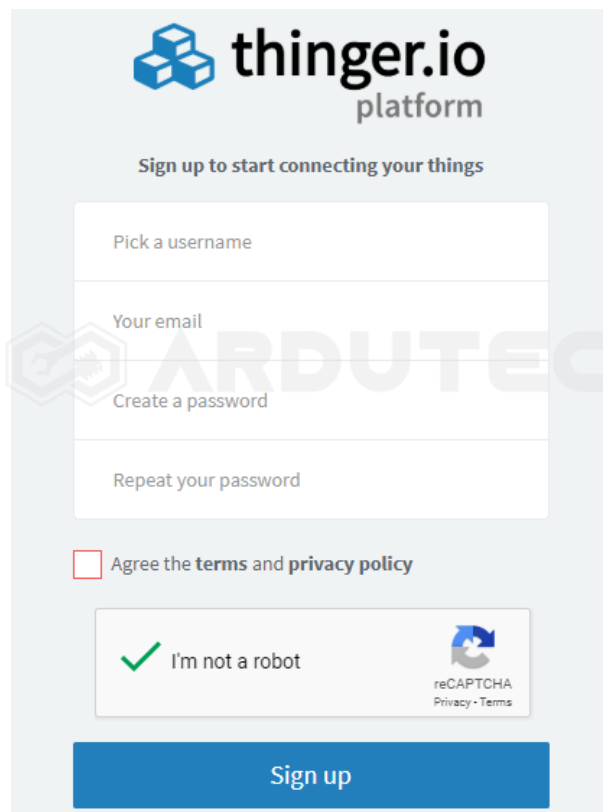
Membuat Antarmuka di thinger.io

Silakan masuk ke halaman <https://thinger.io/>



Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun di thinger.io terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif.

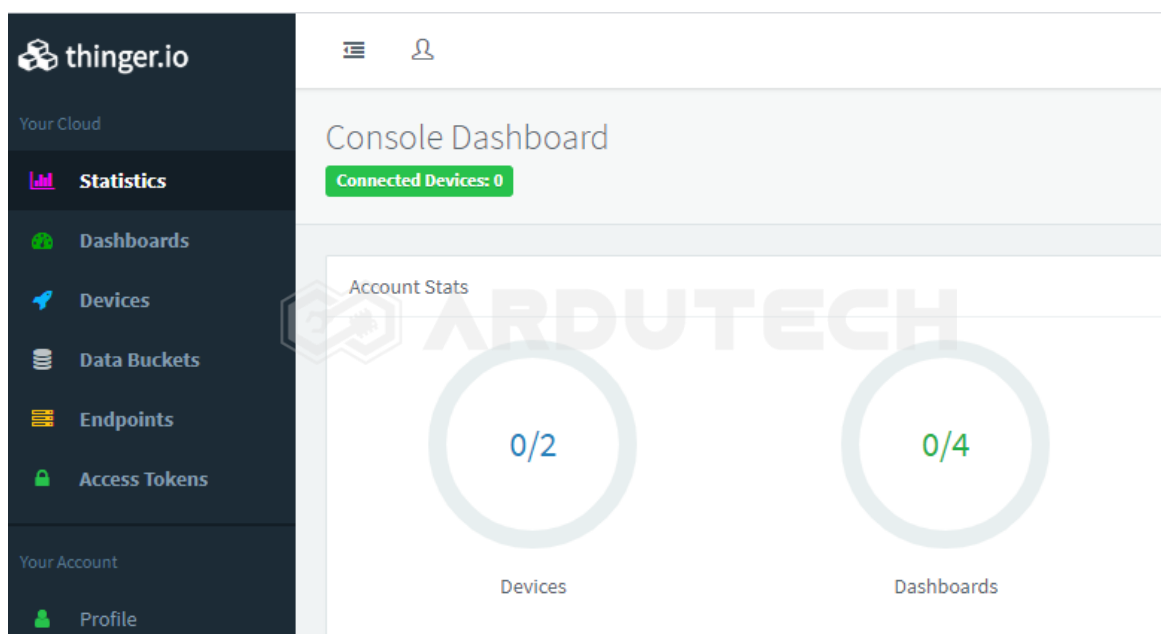
Klik pada “**Sign Up Now!**”.



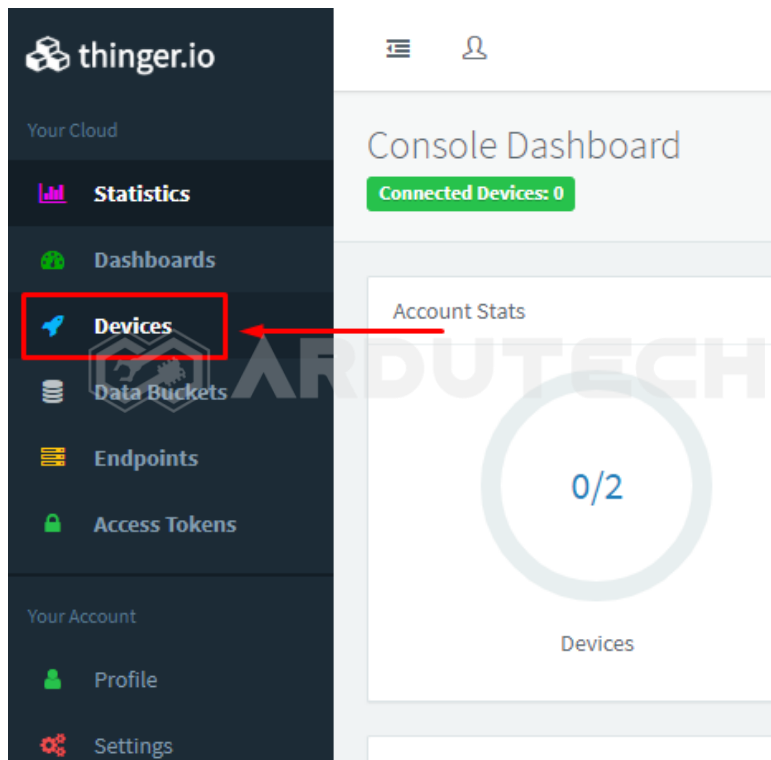
The image shows the Thinger.io sign-up form. At the top is the Thinger.io logo and the text 'platform'. Below it is the instruction 'Sign up to start connecting your things'. The form contains four input fields: 'Pick a username', 'Your email', 'Create a password', and 'Repeat your password'. Below these fields is a checkbox labeled 'Agree the terms and privacy policy'. There is also a reCAPTCHA section with a green checkmark and the text 'I'm not a robot'. At the bottom is a blue 'Sign up' button.

Isi data – data yang diperlukan kemudian klik “**Sign up**” dan selanjutnya ikuti petunjuknya termasuk konfirmasi (verifikasi) melalui email.

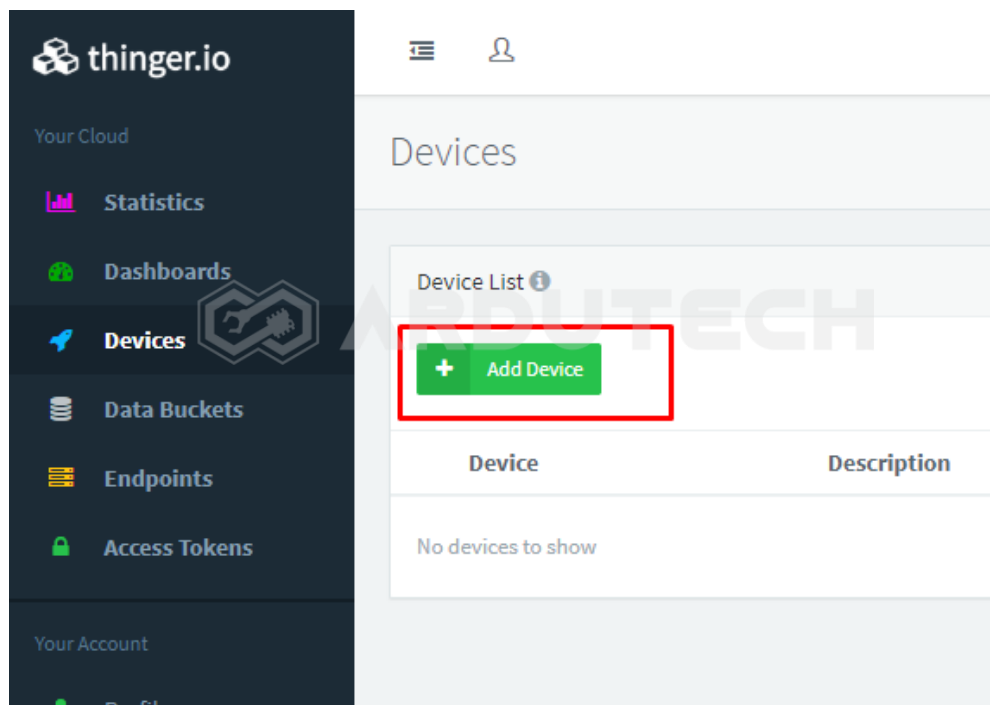
Tampilan pada thinger.io setelah Sign up tampak seperti gambar berikut :



Selanjutnya klik pada menu “**Device**”



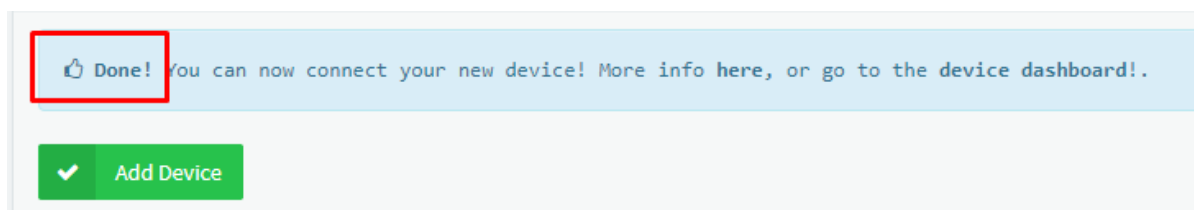
Klik pada tombol “Add Device”



Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi keterangan pada device yang akan dibuat. Isi mulai dari **Device id** sampai baris terakhir.

Klik “**Generate Random Credential**” untuk membuat semacam kode/token yang nantinya dipakai untuk pemrograman di Arduino IDE.

Catat bagian **“Device credentials”**. Selanjutnya klik tombol **“Add Device”**



Ok sukses membuat device baru.

Selanjutnya kita akan koneksikan Device yang tadi sudah dibuat di thinger.io ke NodeMCU V3. Buat program untuk NodeMCU ESP8266 dengan Arduino IDE.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ThingerESP8266.h**
- **DHT.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****

* Project Monitoring Suhu Kelembaban dg thinger.io
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : DHT11
* Output  : thinger.io
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#include <DHT.h>
#include <ThingerESP8266.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME Thinger.io  ANDA
#define USERNAME "Ardutech"
//---GANTI SESUAI DENGAN DEVICE ID Thinger.io  ANDA
#define DEVICE_ID "MonDHT11"
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN Thinger.io  ANDA
#define DEVICE_CREDENTIAL "3U60t0OwKGOb"
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define SSID "ArdutechWiFi"          // Nama Hotspot/WiFi
#define SSID_PASSWORD "12345678"    // Password

#define DHTPIN D5
#define DHTTYPE DHT11

ThingerESP8266 thing(USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float hum,temp;
//=====

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Baca DHT11");

```



```
dht.begin();

thing.add_wifi(SSID, SSID_PASSWORD);

thing["dht11"] >> [](pson& out){
    out["humidity"] = hum;
    out["celsius"] = temp;
};
}

//=====
void loop() {
    thing.handle();
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();
    float f = dht.readTemperature(true);
    hum = h;
    temp = t;
}
```

PERHATIKAN !

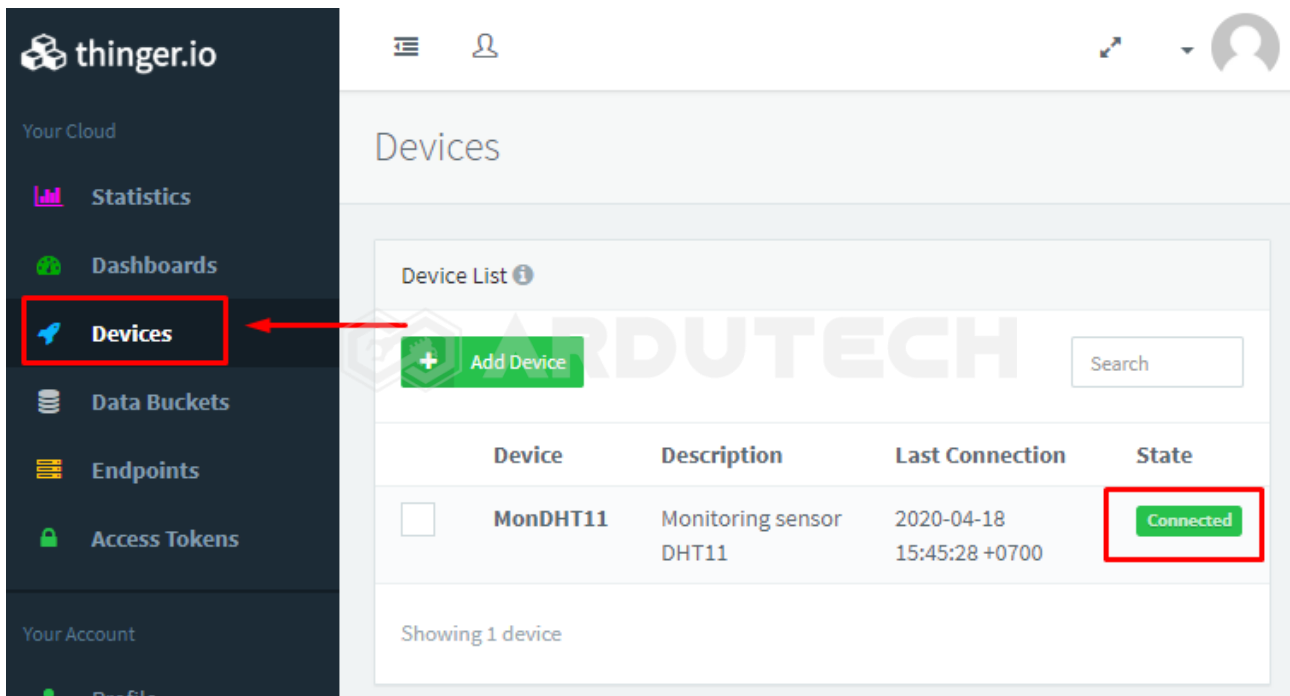
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **PASSWORD**
- Username thinger.io : **USERNAME**
- Device ID : **DEVICE_ID**
- Device Credential : **DEVICE_CREDENTIAL**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

Setelah sukses compiling + uploading ke NodeMCU selanjutnya kita cek Device di thinger.io.

Klik menu Device kemudian perhatikan Device yang tadi dibuat (MonDHT11) statusnya sudah **"Connected"**.



thinger.io

Your Cloud

- Statistics
- Dashboards
- Devices**
- Data Buckets
- Endpoints
- Access Tokens

Your Account

Profile

Devices

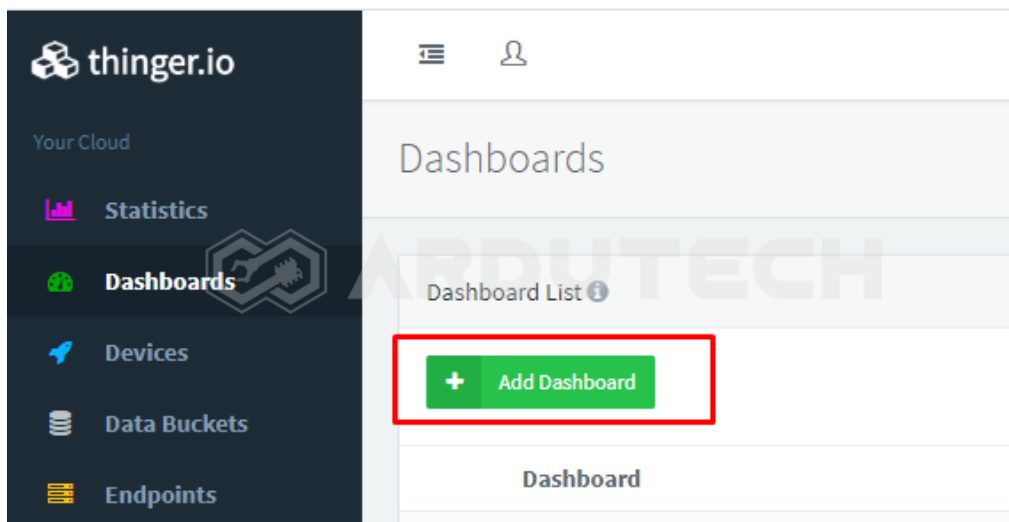
Device List ⓘ

[+ Add Device](#)

Device	Description	Last Connection	State
☐ MonDHT11	Monitoring sensor DHT11	2020-04-18 15:45:28 +0700	Connected

Showing 1 device

Selanjutnya masuk ke menu Dashboard. Klik menu **Dashboards**.



thinger.io

Your Cloud

- Statistics
- Dashboards**
- Devices
- Data Buckets
- Endpoints

Your Account

Profile

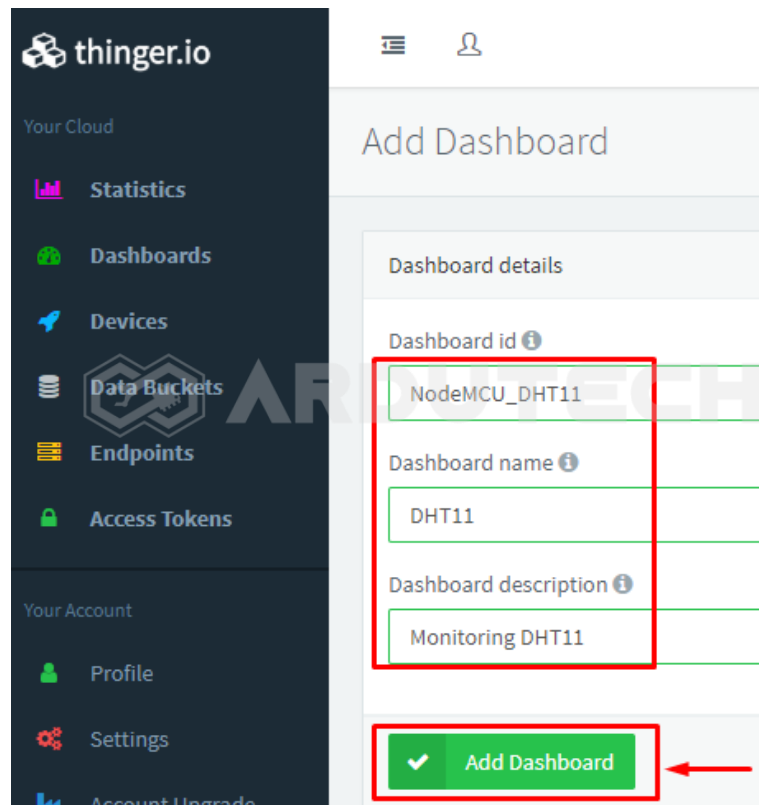
Dashboards

Dashboard List ⓘ

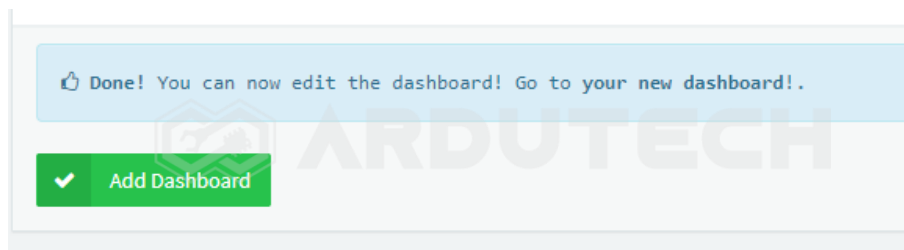
[+ Add Dashboard](#)

Dashboard

Klik tombol **"Add Dashboard"**. Isi semua baris yang tersedia.

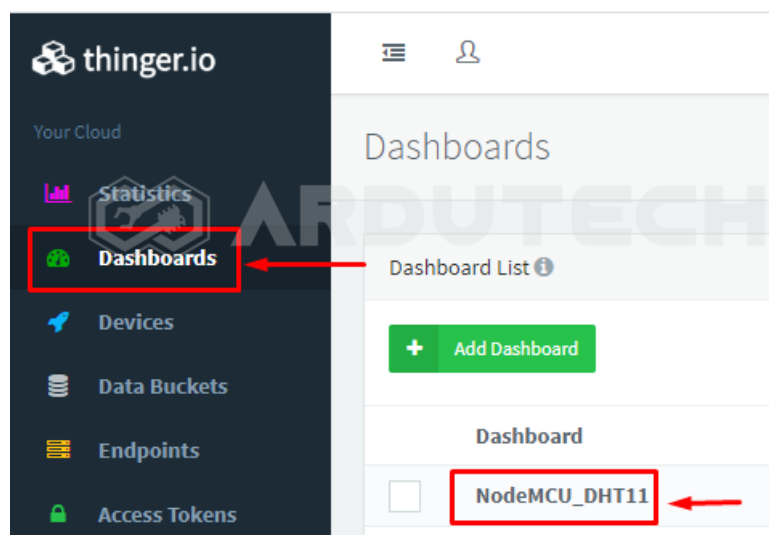


Kemudian terakhir klik tombol **Add Dashboard**.

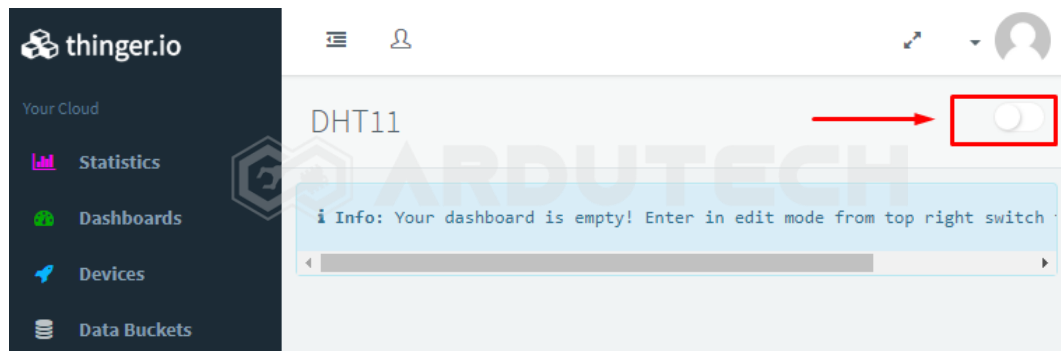


Sukses membuat Dashboard.

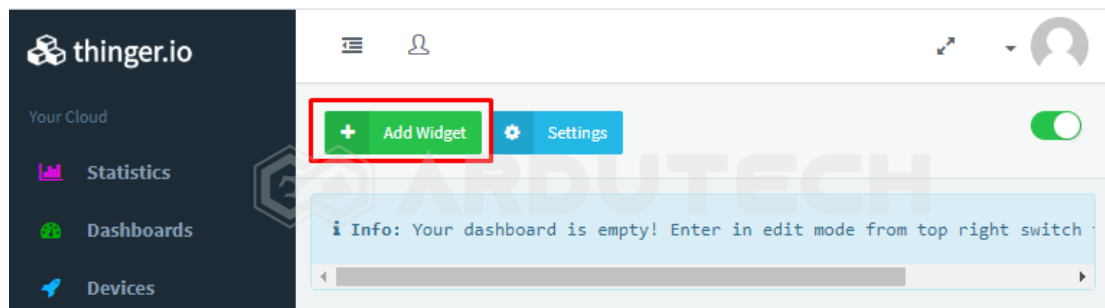
Ok kembali ke menu Dashboard, klik menu **Dashboards**.



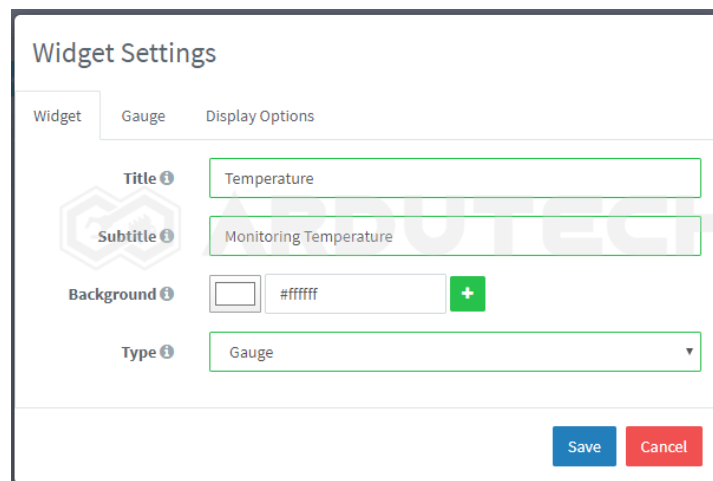
Klik pada dashboard "**NodeMCU_DHT11**".



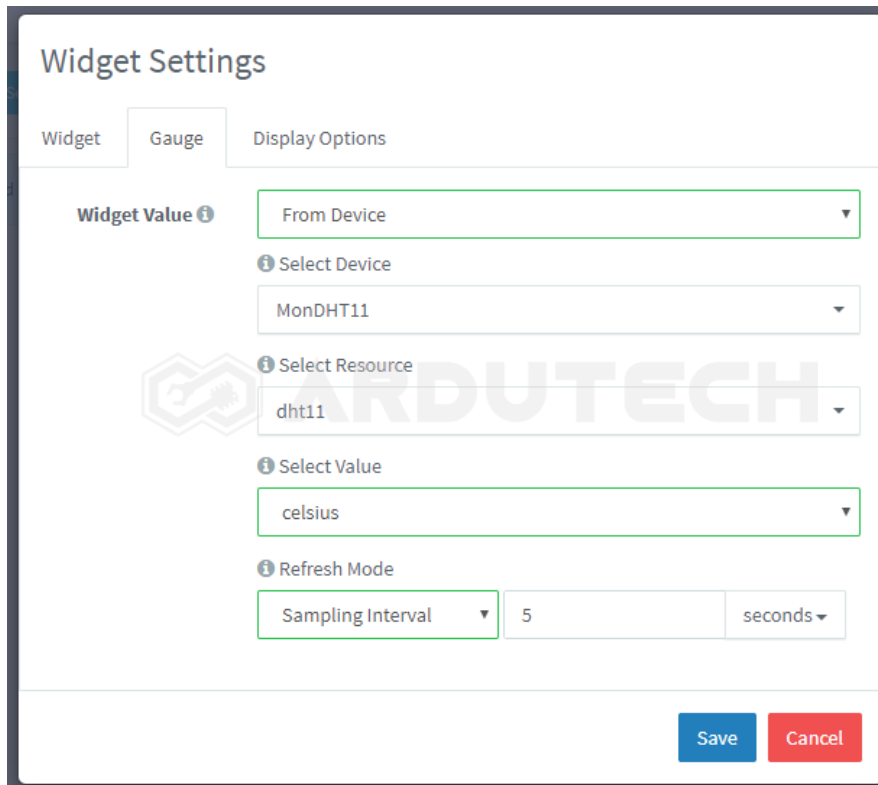
Aktifkan dashboard “DHT11” dengan mengaktifkan tombol yang ada di bagian kanan atas.



Setelah aktif, klik tombol “Add Widget”. Ini semacam komponen/widget pada Blynk.



Isi pada baris yang tersedia untuk tab “Widget”, selanjutnya pindah ke tab “Gauge”.



Widget Settings

Widget Gauge Display Options

Widget Value ⓘ From Device ▼

ⓘ Select Device
MonDHT11 ▼

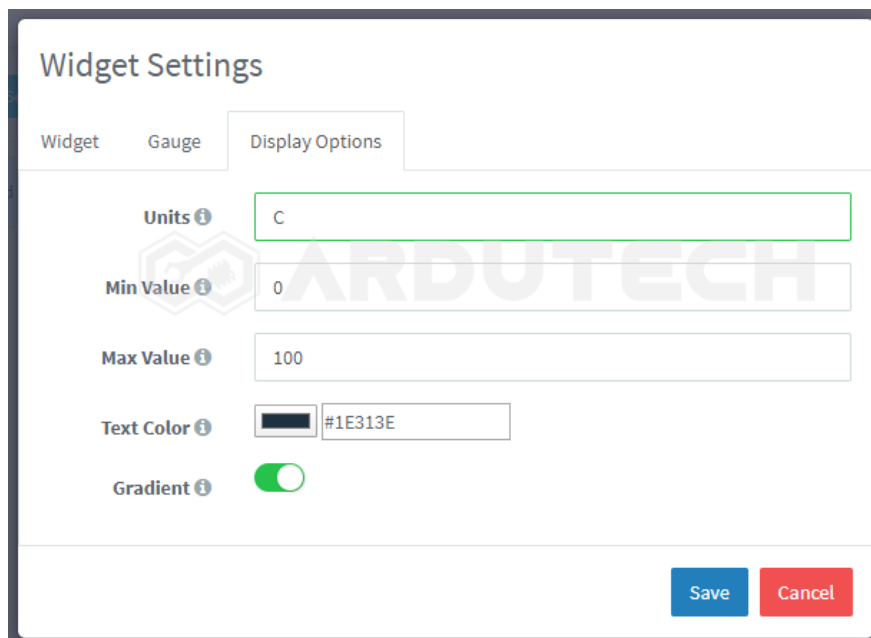
ⓘ Select Resource
dht11 ▼

ⓘ Select Value
celsius ▼

ⓘ Refresh Mode
Sampling Interval ▼ 5 seconds ▼

Save Cancel

Berikutnya masuk Widget Settings di bagian **Display Options**.



Widget Settings

Widget Gauge Display Options

Units ⓘ C

Min Value ⓘ 0

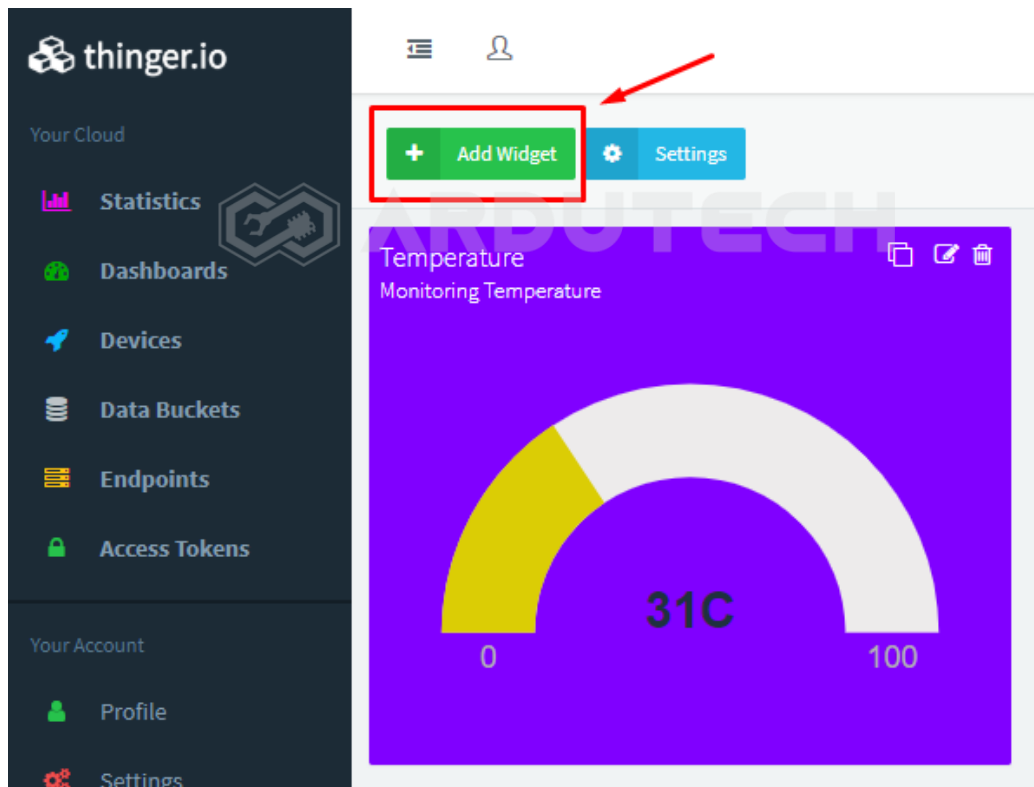
Max Value ⓘ 100

Text Color ⓘ  #1E313E

Gradient ⓘ 

Save Cancel

Terakhir klik **“Save”**. Itu tadi widget untuk tampilan nilai temperature (suhu), kita perlu menambahkan sebuah widget lagi untuk kelembaban.



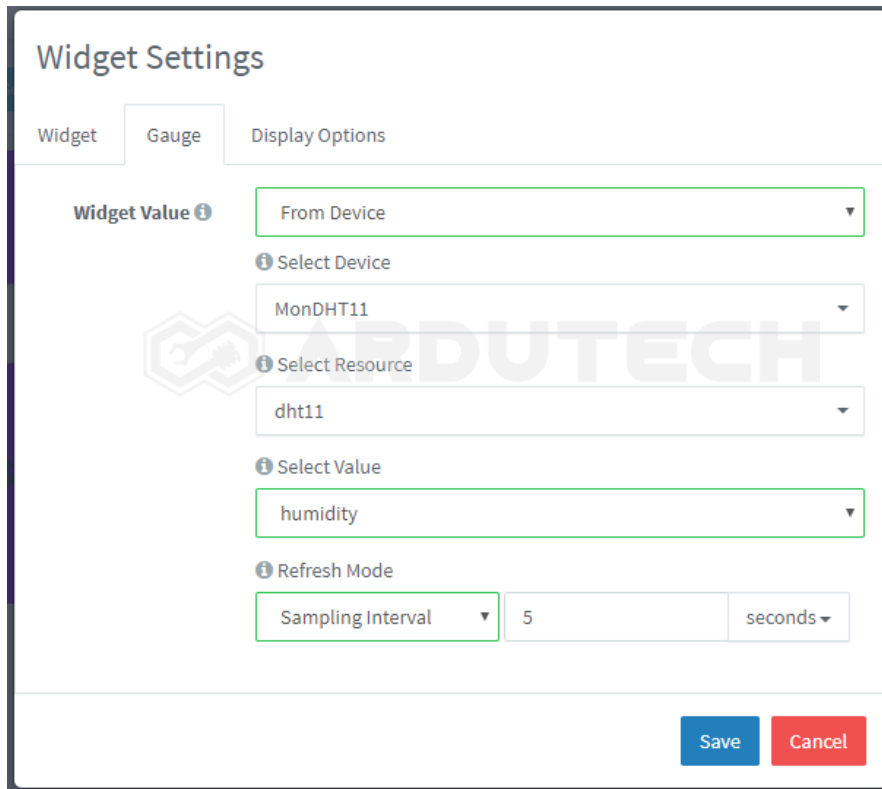
Klik +Add Widget.

The 'Widget Settings' dialog box is shown with three tabs: 'Widget', 'Gauge', and 'Display Options'. The 'Widget' tab is active. It contains the following fields:

- Title**: Humidity
- Subtitle**: Monitoring Kelembaban
- Background**: A color picker showing a green color with the hex code #80ff00 and a '+' button to open the color palette.
- Type**: A dropdown menu set to 'Gauge'.

 At the bottom right are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Isi pada baris yang tersedia untuk tab “**Widget**”, selanjutnya pindah ke tab “**Gauge**”.



Widget Settings

Widget Gauge Display Options

Widget Value ⓘ From Device

ⓘ Select Device

MonDHT11

ⓘ Select Resource

dht11

ⓘ Select Value

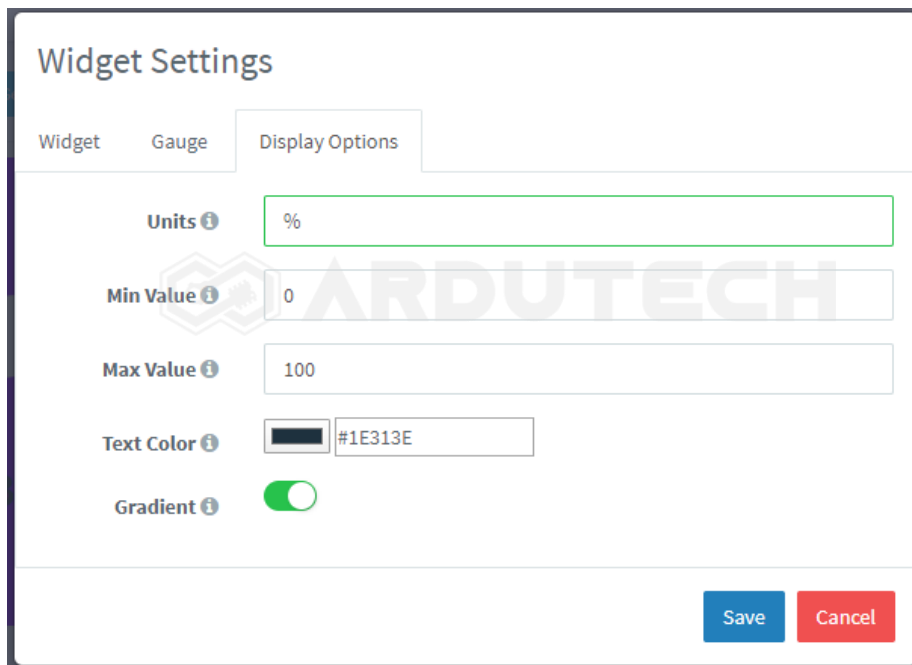
humidity

ⓘ Refresh Mode

Sampling Interval 5 seconds

Save Cancel

Berikutnya masuk Widget Settings di bagian **Display Options**.



Widget Settings

Widget Gauge Display Options

Units ⓘ %

Min Value ⓘ 0

Max Value ⓘ 100

Text Color ⓘ #1E313E

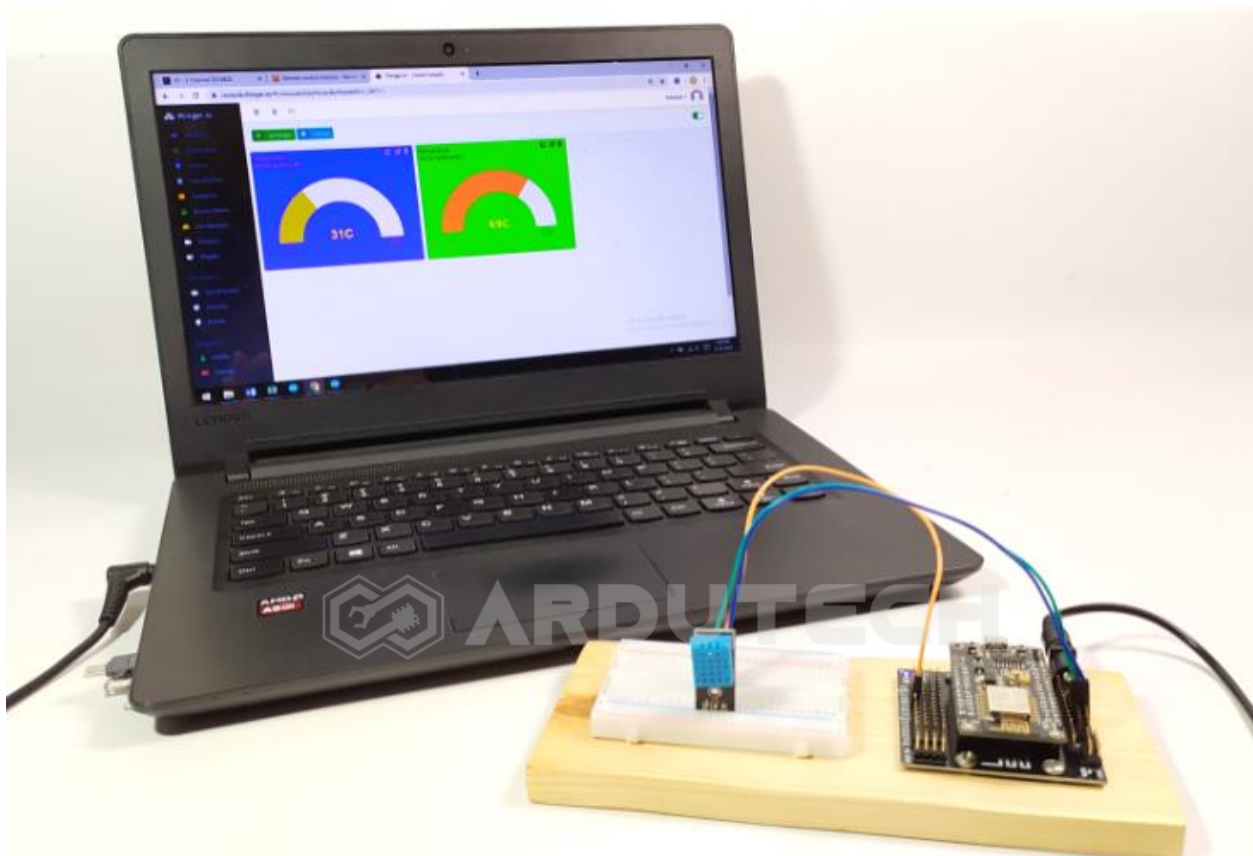
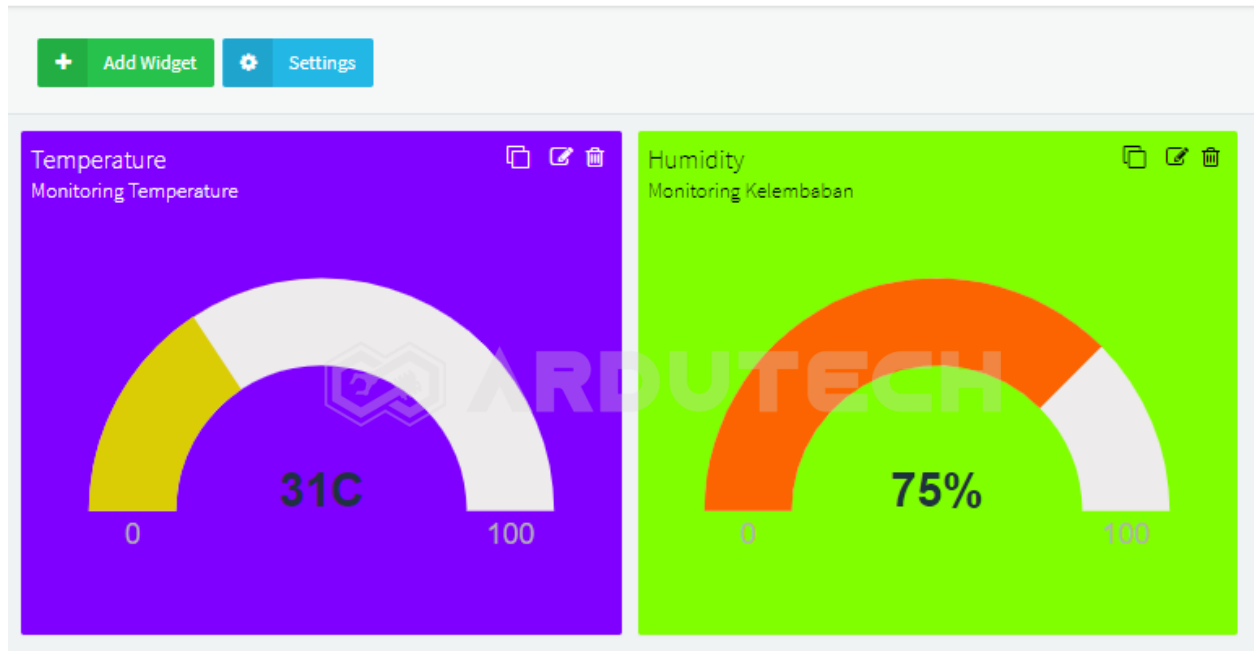
Gradient ⓘ ☒

Save Cancel

Terakhir klik **“Save”**. Sekarang sudah punya grafis berupa gauge untuk kedua besaran yang diukur oleh sensor DHT11 yaitu temperature dan kelembaban.

Jalannya Alat

Pada grafik terlihat nilai suhu (temperature) dan kelembaban (humidity) hasil dari NodeMCU dan sensor DHT11.



Berikan perubahan suhu/kelembaban pada sensor DHT11 kemudian amati hasilnya pada grafik.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”